

Devoir surveillé 7 Mathématiques

4 heures

Questions de cours

1. Donner la définition de la somme de deux matrices et du produit de deux matrices.
2. Démontrer la distributivité du produit sur la somme.
3. Donner la définition du rang d'une matrice.

Exercice 1.

Discuter et résoudre en fonction du paramètre $m \in \mathbb{R}$ les systèmes suivants :

$$\begin{cases} x + y + mz &= m \\ mx + y + mz &= 1 \\ mx + my + z &= m \end{cases}$$

Exercice 2.

1. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}^+$,

$$\sin x \leq x$$

2. (a) On pose ϕ la fonction définie par :

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{R}^+ &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sin x + \frac{x^3}{6} \end{aligned}$$

Montrer que ϕ est convexe.

- (b) En déduire que, pour tout $x \in \mathbb{R}^+$,

$$\sin x + \frac{x^3}{6} \geq x$$

3. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$|\sin x - x| \leq \frac{|x^3|}{6}$$

4. En déduire la limite quand x tend vers 0 de $\frac{\sin x - x}{x^2}$

Corrigé :

1. Plusieurs possibilité de démonstration de cette inégalité!

- L'étude d'une fonction intermédiaire.
- L'inégalité des accroissement fini entre 0 et x .
- La concavité de $\sin$ sur l'intervalle $[0, \frac{\pi}{2}]$.

Je choisis ici de rédiger le dernier point mais l'IAF est très bien aussi!

La fonction $\sin$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$

$$\sin''(x) = -\sin(x) \leq 0$$

Ainsi sur cet intervalle, la fonction $\sin$ est concave, son graphe est donc en dessous des ses tangentes. Or la tangente en 0 de $\sin$ admet pour équation :

$$y = x$$

On a ainsi, pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$:

$$\sin(x) \leq x$$

Par ailleurs, si $x \geq \frac{\pi}{2}$ alors $x \geq 1$ et comme pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin(x) \leq 1$ on a encore :

$$\forall x \geq \frac{\pi}{2}, \quad \sin(x) \leq x$$

D'où, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$

$$\boxed{\sin x \leq x}$$

2. (a) L'application ϕ est deux fois dérivable comme somme de fonctions deux fois dérivable et on a

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \phi''(x) = -\sin(x) + x$$

Mais d'après la question précédente on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \sin(x) \leq x$$

Ainsi la dérivée seconde de ϕ est positive sur $\mathbb{R}_+$.

$$\boxed{\text{L'application } \phi \text{ est convexe}}$$

- (b) Comme ϕ est convexe, son graphe est au dessus de ses tangentes, or ϕ admet la droite d'équation

$$y = x$$

comme tangente en 0. On a donc bien

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}_+, \sin x + \frac{x^3}{6} \geq x}$$

3. Soit $x \in \mathbb{R}_+$, d'après les questions 1 et 2b. on a :

$$-\frac{x^3}{6} \leq \sin x - x \leq 0$$

Ainsi, comme $x \in \mathbb{R}_+$, on a :

$$-\frac{x^3}{6} \leq \sin x - x \leq \frac{x^3}{6}$$

D'où

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, |\sin x - x| \leq \frac{|x^3|}{6}$$

Soit maintenant $x \in \mathbb{R}_-$, alors $-x \in \mathbb{R}_+$, ainsi on a

$$|\sin(-x) + x| \leq \frac{|-x^3|}{6}$$

et comme la fonction $\sin$ est impaire on a :

$$|\sin(-x) + x| \leq \frac{|-x^3|}{6}$$

D'où, par définition de la valeur absolue :

$$\forall x \in \mathbb{R}_-, |\sin(x) - x| \leq \frac{|x^3|}{6}$$

On a donc bien :

$$\boxed{\forall x \in \mathbb{R}, |\sin(x) - x| \leq \frac{|x^3|}{6}}$$

4. D'après ce qui précède, on a, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$

$$\left| \frac{\sin x - x}{x^2} \right| \leq \frac{|x|}{6}$$

Ainsi d'après le théorème d'encadrement on en déduit que

$$\frac{\sin x - x}{x^2} \rightarrow 0$$

Dérivées successives

On considère la fonction f suivante :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} \end{aligned}$$

1. (a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
- (b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme P_n tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{2n+2}} e^{-\frac{1}{x}}$$

$$\text{et} \quad P_{n+1} = X^2 P'_n + (1 - 2(n+1)X) P_n$$

- (c) Calculer P_0, P_1, P_2 et P_3 .
 - (d) Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P_n(0)$.
2. On considère la fonction g définie par :

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 f(x) \end{aligned}$$

- (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$g^{(n+1)} = f^{(n)}.$$

- (b) Puis que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$P_{n+1} = (1 - 2(n+1)X) P_n - n(n+1) X^2 P_{n-1}.$$

3. (a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$P'_n = -n(n+1) P_{n-1}$$

- (b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$X^2 P''_n + (1 - 2nX) P'_n + n(n+1) P_n = 0$$

Corrigé :

1. (a) La fonction f est produit et une composée d'applications $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+$, elle est donc de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+$.
- (b) Notons que $P_0 = 1$ vérifie,

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f^{(0)}(x) = \frac{P_0(x)}{x^{2n+2}} e^{-\frac{1}{x}}$$

Montrons, par récurrence, que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, que l'assertion $A(n)$ est vraie :

$A(n)$: Il existe un polynôme P_n tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{2n+2}} e^{-\frac{1}{x}}$$

$$\text{et} \quad P_n = X^2 P'_{n-1} + (1 - 2nX) P_{n-1}$$

La dérivée de f est donnée par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f'(x) = \frac{1 - 2x}{x^4} e^{-\frac{1}{x}}$$

On pose alors $P_1 = 1 - 2X$ et on vérifie que :

$$P_1 = X^2 * 0 + (1 - 2X) * 1$$

Ainsi $P(1)$ est vraie.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ supposons $A(n)$ vraie.

On a alors pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{2n+2}} e^{-\frac{1}{x}} \quad \text{et} \quad P_n = X^2 P'_{n-1} + (1 - 2nX) P_{n-1}$$

En dérivant la première expression on obtient pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= \frac{\left(P'_n(x)e^{-\frac{1}{x}} + \frac{1}{x^2}P_n(x)e^{-\frac{1}{x}}\right)x^{2n+2} - (2n+2)x^{2n+1}P_n(x)e^{-\frac{1}{x}}}{x^{2n+2}} \\ &= e^{-\frac{1}{x}} \frac{(x^2P'_n(x) + P_n(x))x^{2n} - (2n+2)x^{2n+1}P_n(x)}{x^{2n+2}} \\ &= \frac{x^2P'_n(x) + (1-2(n+1)x)P_n(x)}{x^{2n+4}}e^{-\frac{1}{x}} \end{aligned}$$

or si P_n est un polynôme alors $x^2P'_n(x) + (1-2(n+1)x)P_n(x)$ est encore un polynôme. Ainsi on a bien pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$f^{(n+1)}(x) = \frac{P_{n+1}(x)}{x^{2n+4}}e^{-\frac{1}{x}}$$

où

$$P_{n+1} = X^2P'_n + (1-2(n+1)X)P_n$$

Le principe de récurrence permet ainsi de conclure que $A(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^0$.

- (c) On a déjà vu à la question précédente que $P_0 = 1$ et $P_1 = 1 - 2X$. En utilisant la relation de récurrence démontrée à la question précédente on obtient :

$$\boxed{P_2 = 6X^2 - 6X + 1, \quad P_3 = -24X^3 + 36X^2 + 1}$$

- (d) En évaluant la relation de récurrence montrée à la question 1 on montre que pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$P_{n+1}(0) = P_n(0)$$

Ainsi le coefficient constant des polynômes P_n est, pour tout $n \in \mathbb{N}$ égal à

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad P_n(0) = 1$$

2. (a) Notons que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$

$$g(x) = e^{-\frac{1}{x}}$$

Remarquons pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$g'(x) = f(x)$$

Ainsi par définition des dérivées successives on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad g^{(n+1)}(x) = f^{(n)}(x)$$

- (b) Soit $n \in \mathbb{N}$, en utilisant la formule de Leibniz et les dérivées successives de l'application $x \mapsto x^2$, on obtient

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad g^{(n+1)}(x) = x^2f^{(n+1)}(x) + 2(n+1)xf^{(n)}(x) + (n+1)nf^{(n-1)}(x)$$

En utilisant la question précédente, on a donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \quad f^{(n)}(x) = x^2f^{(n+1)}(x) + 2(n+1)xf^{(n)}(x) + (n+1)nf^{(n-1)}(x)$$

En multipliant l'égalité obtenue avec la question 1b. par $\frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^{2n+2}}$ on a alors :

$$\boxed{P_{n+1} = (1-2(n+1)X)P_n - n(n+1)X^2P_{n-1}}$$

3. Soit $n \in \mathbb{N}$, on a d'après les questions 1b. et 2b. l'égalité :

$$X^2P'_n + (1-2(n+1)X)P_n = (1-2(n+1)X)P_n - n(n+1)X^2P_{n-1}$$

Ainsi en simplifiant l'expression, on obtient :

$$\boxed{P'_n = -n(n+1)P_{n-1}}$$

4. Soit $n \in \mathbb{N}$. D'après la question précédente on a

$$\frac{1}{-n(n+1)}P'_n = P_{n-1}$$

et donc en dérivant cette égalité :

$$\frac{1}{-n(n+1)}P''_n = P'_{n-1}$$

Et d'après la question 1b.

$$P_n = X^2 P'_{n-1} + (1 - 2nX)P_{n-1}$$

D'où :

$$P_n = X^2 \frac{1}{-n(n+1)}P''_n + (1 - 2nX) \frac{1}{-n(n+1)}P'_n$$

On en déduit :

$$\boxed{X^2 P''_n + (1 - 2nX)P'_n + n(n+1)P_n = 0}$$

Matrices circulantes

On appelle **matrice circulante de taille 3** toute matrice de la forme :

$$C(x_0, x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \\ x_2 & x_0 & x_1 \\ x_1 & x_2 & x_0 \end{pmatrix}$$

avec $(x_0, x_1, x_2) \in \mathbb{C}^3$. On note $\mathcal{C}_3$ l'ensemble des matrices circulantes de taille 3. Enfin on note A la matrice $C(0, 1, 0)$.

Dans tout ce qui suit, si $(x_0, x_1, x_2) \in \mathbb{C}^3$, on notera $\text{Diag}(x_0, x_1, x_2)$ la matrice diagonale de taille 3

$$\text{Diag}(x_0, x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_0 & 0 & 0 \\ 0 & x_1 & 0 \\ 0 & 0 & x_2 \end{pmatrix}$$

Partie 0 Résultats préliminaires

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Notons $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. Montrer que $1 + j + j^2 = 0$.

2. Soient A et P deux matrices carrées de taille 3 telles que P soit inversible. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$(P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP$$

Corrigé :

1. On a, comme $j \neq 1$ et $j^3 = 1$

$$1 + j + j^2 = \sum_{k=0}^2 j^k = \frac{1 - j^3}{1 - j} = 0$$

2. C'est une récurrence!

Partie 1 Structure de $\mathcal{C}_3$.

On note e_0, e_1 et e_2 les triplets :

$$e_0 = (1, 0, 0), \quad e_1 = (0, 1, 0), \quad e_2 = (0, 0, 1)$$

3. Donner explicitement la matrice A .

4. Montrer que la matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ appartient à $\mathcal{C}_3$, qu'elle est inversible et que son inverse est aussi un élément de $\mathcal{C}_3$.

5. Montrer que $I_3, 0_3$ sont des éléments de $\mathcal{C}_3$.
6. Montrer que $\mathcal{C}_3$ est stable par combinaisons linéaires (pour tout couple (B, C) d'éléments de $\mathcal{C}_3$ et tout couple de complexes (λ, μ) alors $\lambda B + \mu C$ est un élément de $\mathcal{C}_3$).
7. Montrer que $\mathcal{C}_3$ est stable par produit et que pour tout $(B, C) \in \mathcal{C}_3^2$, $BC = CB$.
8. Pour tout $(x_0, x_1, x_2) \in \mathbb{C}^3$ expliciter la matrice de $\mathcal{C}_3 : C(x_0, x_1, x_2) \times A$.
9. Exprimer I_3, A et A^2 en fonction de e_0, e_1 et e_2 .
10. Montrer que l'on a l'égalité :

$$\mathcal{C}_3 = \{\alpha I_3 + \beta A + \gamma A^2 \mid (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{C}^3\}$$

Corrigé :

3. La matrice A est la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4. On a $M = C(2, 1, 1)$ et après calcul on montre que M est inversible et

$$M^{-1} = C\left(\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right)$$

5. On a

$$I_3 = C(1, 0, 0) \quad \text{et} \quad 0_3 = C(0, 0, 0)$$

6. Soient $B = C(x_0, x_1, x_2)$ et $C = C(y_0, y_1, y_2)$ deux matrices de $\mathcal{C}_3$ et soient deux complexes λ, μ . Après calcul on obtient :

$$\lambda B + \mu C = C(\lambda x_0 + \mu y_0, \lambda x_1 + \mu y_1, \lambda x_2 + \mu y_2)$$

Ainsi

$$\lambda B + \mu C \in \mathcal{C}_3$$

7. Soient $B = C(x_0, x_1, x_2)$ et $C = C(y_0, y_1, y_2)$ deux matrices de $\mathcal{C}_3$, après calcul on obtient :

$$B \times C = C(x_0 y_0 + x_1 y_2 + x_2 y_1, x_0 y_1 + x_1 y_0 + x_2 y_2, x_0 y_2 + x_1 y_1 + x_2 y_0)$$

Ainsi

$$\mathcal{C}_3 \text{ est stable par produit.}$$

Par ailleurs, on a

$$\begin{aligned} BC &= C(x_0 y_0 + x_1 y_2 + x_2 y_1, x_0 y_1 + x_1 y_0 + x_2 y_2, x_0 y_2 + x_1 y_1 + x_2 y_0) \\ &= C(y_0 x_0 + y_1 x_2 + y_2 x_1, y_0 x_1 + y_1 x_0 + y_2 x_2, y_0 x_2 + y_1 x_1 + y_2 x_0) \\ &= CB \end{aligned}$$

$$\text{Le produit est bien commutatif dans } \mathcal{C}_3.$$

8. On a

$$C(x_0, x_1, x_2) \times A = C(x_1, x_2, x_0)$$

9. On a

$$I_3 = C(e_0), \quad A = C(e_1), \quad A^2 = C(e_2)$$

10. Nous allons montrer cette égalité par double inclusion.

- Soit $B = C(x_0, x_1, x_2) \in \mathcal{C}_3$, on a, d'après les questions précédentes :

$$B = x_0 C(1, 0, 0) + x_1 C(0, 1, 0) + x_2 C(0, 0, 1)$$

On en déduit :

$$B = x_0 I_3 + x_1 A + x_2 A^2$$

Ainsi on a l'inclusion

$$\mathcal{C}_3 \subset \{\alpha I_3 + \beta A + \gamma A^2 \mid (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{C}^3\}$$

- Soit $B \in \{\alpha I_3 + \beta A + \gamma A^2 \mid (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{C}^3\}$. Par définition B est une combinaison linéaire de trois matrices de $\mathcal{C}_3$ qui est stable par combinaisons linéaires. Ainsi

$$\{\alpha I_3 + \beta A + \gamma A^2 \mid (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{C}^3\} \subset \mathcal{C}_3$$

On a donc bien montré que

$$\mathcal{C}_3 = \{\alpha I_3 + \beta A + \gamma A^2 \mid (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{C}^3\}$$

Partie II Diagonalisation des matrices de $\mathcal{C}_3$.

On s'intéresse d'abord à la matrice A .

11. Notons P et $\overline{P}$ les matrices :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & j^2 \\ 1 & j^2 & j \end{pmatrix} \quad \overline{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & j^2 & j \\ 1 & j & j^2 \end{pmatrix}$$

Calculer $P \times \overline{P}$, en déduire que P est inversible et exprimer son inverse en fonction de $\overline{P}$.

12. Montrer que la matrice $D = P^{-1}AP$ est une matrice diagonale que l'on explicitera.

On va maintenant diagonaliser toutes les matrices de $\mathcal{C}_3$.

Soit $(x_0, x_1, x_2) \in \mathbb{C}^3$.

On note Q le polynôme $Q = x_0 + x_1X + x_2X^2$. On rappelle que si N est une matrice de taille 3 on a :

$$Q(N) = x_0I_3 + x_1N + x_2N^2$$

De même, si α est un complexe :

$$Q(\alpha) = x_0 + x_1\alpha + x_2\alpha^2$$

13. Montrer que :

$$C(x_0, x_1, x_2) = Q(A)$$

En déduire que

$$P^{-1}C(x_0, x_1, x_2)P = \text{Diag}(Q(1), Q(j), Q(j^2))$$

Corrigé :

11. On a

$$P\overline{P} = 3I_3$$

Ainsi P est inversible et

$$P^{-1} = \frac{1}{3}\overline{P}$$

12. Après calcul on obtient :

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & j & 0 \\ 0 & 0 & j^2 \end{pmatrix}$$

13. En reprenant le calcul de la question 10 on a :

$$C(x_0, x_1, x_2) = x_0I_3 + x_1A + x_2A^2 = Q(A)$$

Ainsi on a :

$$P^{-1}C(x_0, x_1, x_2)P = P^{-1}Q(A)P$$

D'après les propriétés de distributivité du produit sur la somme on a alors

$$\begin{aligned} P^{-1}C(x_0, x_1, x_2)P &= Q(P^{-1}AP) \\ &= Q(D) \\ &= x_0I_3 + x_1D + x_2D^2 \end{aligned}$$

D'où

$$P^{-1}C(x_0, x_1, x_2)P = \begin{pmatrix} x_0 + x_1 + x_2 & 0 & 0 \\ 0 & x_0 + x_1j + x_2j^2 & 0 \\ 0 & 0 & x_0 + x_1j^2 + x_2j^4 \end{pmatrix}$$

On a donc bien

$$P^{-1}C(x_0, x_1, x_2)P = \text{Diag}(Q(1), Q(j), Q(j^2))$$

Partie III Les éléments inversibles de $\mathcal{C}_3$.

Soient $(x_0, x_1, x_2) \in \mathbb{C}^3$ et Q le polynôme $Q = x_0 + x_1X + x_2X^2$.

Nous allons montrer que la matrice $C(x_0, x_1, x_2)$ est inversible si et seulement si $Q(1) \neq 0$, $Q(j) \neq 0$ et $Q(j^2) \neq 0$.

14. Montrer que si $Q(1) \neq 0$, $Q(j) \neq 0$ et $Q(j^2) \neq 0$ alors $C(x_0, x_1, x_2)$ est inversible.

15. Réciproquement, supposons que $Q(1) = 0$ ou $Q(j) = 0$ ou $Q(j^2) = 0$

(a) Montrer qu'il existe une matrice colonne $X \in \mathcal{M}_{3;1}$ non nulle telle que

$$\text{Diag}(Q(1), Q(j), Q(j^2))X = 0$$

(b) En déduire qu'il existe une matrice colonne $Y \in \mathcal{M}_{3;1}$ non nulle telle que

$$C(x_0, x_1, x_2)Y = 0$$

(c) Conclure.

Jusqu'ici nous n'avons pas montré que si $C(x_0, x_1, x_2)$ était inversible alors son inverse était encore une matrice de $\mathcal{C}_3$. C'est que la démonstration n'est pas aisée ! Nous allons avoir besoin d'admettre le résultat (sur les polynômes) suivant :

Si un polynôme Q vérifie $Q(1) \neq 0$, $Q(j) \neq 0$ et $Q(j^2) \neq 0$ alors il existe deux polynômes U et V tels que

$$U \times Q + V \times (X^3 - 1) = 1$$

C'est une conséquence du théorème de Bezout pour les polynômes.

16. Montrer que si $C(x_0, x_1, x_2)$ est inversible alors il existe deux polynômes U et V tels que

$$U \times Q + V \times (X^3 - 1) = 1$$

17. Montrer que $U(A)$ est l'inverse de $C(x_0, x_1, x_2)$, en déduire qu'il appartient à $\mathcal{C}_3$.

Corrigé :

14. Supposons que $Q(1) \neq 0$, $Q(j) \neq 0$ et $Q(j^2) \neq 0$ alors $\text{Diag}(Q(1), Q(j), Q(j^2))$ est inversible. Or d'après les questions précédentes on a :

$$C(x_0, x_1, x_2) = P \text{Diag}(Q(1), Q(j), Q(j^2)) P^{-1}$$

Ainsi $C(x_0, x_1, x_2)$ est un produit de matrices inversibles, elle est inversible.

15. (a) Supposons maintenant que $Q(1) = 0$ et notons $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, on a alors :

$$\text{Diag}(0, Q(j), Q(j^2))X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Si $Q(j) = 0$ on pose alors $X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et si $Q(j^2) = 0$, on pose $X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(b) Notons X la matrice trouvée à la question précédente. D'après la question 12 on a :

$$C(x_0, x_1, x_2)P = P \text{Diag}(x_0, x_1, x_2)$$

Or si $\text{Diag}(x_0, x_1, x_2)X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ on a $P \text{Diag}(x_0, x_1, x_2)X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, d'où

$$C(x_0, x_1, x_2)PX = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On pose $Y = PX$ et comme X est non nul et P inversible alors Y est non nul.

(c) D'après ce qui précède, il existe une matrice colonne Y non nulle telle que

$$C(x_0, x_1, x_2)Y = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La matrice $C(x_0, x_1, x_2)$ n'est pas inversible.

16. Supposons que $C(x_0, x_1, x_2)$ est inversible et notons M son inverse. D'après la question précédente on a $Q(1) \neq 0$, $Q(j) \neq 0$ et $Q(j^2) \neq 0$, ainsi il existe deux polynômes U et V tels que

$$U \times Q + V \times (X^3 - 1) = 1$$

17. En évaluant l'égalité précédente en A on obtient :

$$U(A)Q(A) + V(A)(A^3 - I_3) = I_3$$

Mais $A^3 = I_3$ d'où

$$U(A)Q(A) = I_3$$

Ainsi $U(A)$ est l'inverse de $C(x_0, x_1, x_2)$.

L'inverse de $C(x_0, x_1, x_2)$ est donc un polynôme en A . Ainsi il existe $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^n$ tels que

$$M = \sum_{k=0}^n a_k A^k$$

Mais on a vu que $A^3 = I_3$ ainsi si k est un entier divisible par 3 alors $A^k = I_3$, si le reste de la division euclidienne de k par 3 est 1 alors $A^k = A$ et enfin si le reste de la division euclidienne de k par 3 est 2 alors $A^k = A^2$. Ainsi l'inverse M est une combinaison linéaire de I_3 , A et A^2 , c'est bien un élément de $\mathcal{C}_3$.